

课程笔记

最优传输的理论 与 计算——系列总结

顾险峰讲授 / 课程笔记整理

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: 顾险峰 (纽约州立大学石溪分校)

发布日期: Bilibili 系列讲座

视频时长: 1 小时 28 分 49 秒

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=16>

目录

1 引言与课程总览	3
1.1 课程定位与核心视角	3
1.2 教材与延伸阅读	3
1.3 本章小结	3
2 最优传输的五大核心问题	3
2.1 从蒙日问题到布涅尔定理的理论链条	3
2.1.1 蒙日问题：因果律的数学表达	4
2.1.2 康托洛维奇问题：从因果律到相关性	4
2.1.3 对偶问题：拉格朗日乘子与影子价格	5
2.1.4 C-变换：理论的核心枢纽	5
2.1.5 循环单调性与次微分	5
2.1.6 扭曲条件与布涅尔定理	6
2.2 本章小结	6
3 凸微分几何：闵可夫斯基问题与光学设计	6
3.1 闵可夫斯基问题概述	6
3.2 布伦-闵可夫斯基不等式	7
3.3 映射度与代数拓扑工具	7
3.4 亚历山德罗夫问题与三种证明	7
3.5 光学设计问题	7
3.6 核心口诀：代价—支撑—势能—映射—凸包	8
3.7 本章小结	8
4 布涅尔极分解定理与流体力学	8
4.1 布涅尔极分解定理	8
4.2 与不可压缩流体力学的联系	9
4.3 本章小结	9
5 流体力学视角：时间依赖的最优传输	9
5.1 拉格朗日观点与欧拉观点	9
5.2 时间依赖的最优传输问题	9
5.3 贝纳穆-布涅尔公式	10
5.4 瓦瑟斯坦空间与深度学习	10
5.5 本章小结	10
6 奇点理论与最优传输映射的奇异集合	10
6.1 奇点理论的动机	10
6.2 弗雷歇距离与法向弗雷歇距离	11
6.3 奇异集合的刻画	11
6.4 高维推广	11
6.5 本章小结	11

7 算法综述	12
7.1 快速多极变换法	12
7.2 连续性方法	12
7.3 塔尼伯姆算法	12
7.4 几何变分法	12
7.5 本章小结	13
8 总结与延伸	13
8.1 课程核心脉络回顾	13
8.2 为什么 L_2 代价比 L_1 更本质	13
8.3 应用领域展望	14
8.4 研究前沿与开放问题	14
8.5 个人综合评述	14

1 引言与课程总览

1.1 课程定位与核心视角

本讲座是顾险峰教授“最优传输的理论与计算”系列课程的第十六讲，也是整个系列的总结篇。讲座时长约 1.5 小时，系统梳理了最优传输理论 (Optimal Transport) 的完整知识脉络。

三种核心研究视角

顾教授强调，本课程主要通过三种相互关联的视角来研究最优传输：

1. **凸微分几何视角** (Convex Differential Geometry)：通过曲率控制曲面，核心工具为蒙日-安培方程 (Monge-Ampère Equation)；
2. **流体力学视角** (Fluid Mechanics)：将概率分布的演化视为不可压缩流体的运动，核心工具为欧拉方程与测地线；
3. **最优传输理论本身**：从蒙日问题到康托洛维奇问题，再到对偶问题与 C-变换的完整理论框架。

最优传输理论自 18 世纪末蒙日 (Monge) 提出以来，已发展超过 200 年。顾教授指出，这一“老树”至今仍在“发新芽”——当前最活跃的研究方向包括：

- 奇点理论 (Singularity Theory)：研究最优传输映射的奇异集合；
- 部分传输 (Partial Transport)：允许部分质量不被传输的扩展框架；
- 算法研究：几何变分法、不动点迭代、快速多极变换等数值方法。

1.2 教材与延伸阅读

课程主要沿袭顾险峰教授与合作者的教材，同时补充了教材中未涵盖的新内容，包括最优部分传输 (Optimal Partial Transport) 和奇点理论。顾教授特别提到，球面上的最优传输计算、最差传输 (Worst-case Transport) 等内容属于“中国学派”的独到贡献，在其他教材中难以找到。

1.3 本章小结

本章介绍了最优传输课程的三大核心视角——凸微分几何、流体力学与最优传输理论本身，并指出当前最活跃的研究前沿为奇点理论与部分传输。理解这三种视角的内在联系，是掌握整个课程的关键。

2 最优传输的五大核心问题

2.1 从蒙日问题到布涅尔定理的理论链条

最优传输理论的核心可以概括为五个依次递进的问题，它们构成了一个完整的理论闭环。顾教授特别强调：“每个箭头大家一定要搞清楚。”

最优传输五问题链

1. **蒙日问题** (Monge Problem): 寻找保持测度的传输映射 T , 使总代价最小;
2. **康托洛维奇问题** (Kantorovich Problem): 将传输映射放松为联合概率分布 γ (传输方案);
3. **对偶问题** (Dual Problem): 通过广义拉格朗日乘子法, 将问题转化为两个势能函数的优化;
4. **对偶问题二** (Dual Problem II): 引入 C-变换 (C-transform), 将问题化为单一未知函数的优化;
5. **布涅尔问题** (Brenier Problem): 在扭曲条件 (Twist Condition) 下, 证明最优传输方案必为传输映射, 且该映射是某凸函数的梯度。

2.1.1 蒙日问题: 因果律的数学表达

蒙日问题的原始提法如下: 给定完备可分的度量空间 X 上的两个概率测度 μ 和 ν (总质量相等), 以及传输代价函数 $c: X \times X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, 寻找一个可测映射 $T: X \rightarrow X$ 满足:

1. **保持测度** (Measure-Preserving): $T_{\#}\mu = \nu$, 即对任意可测集 B , 有 $\mu(T^{-1}(B)) = \nu(B)$;
2. **最小代价**: 最小化总传输代价 $\int_X c(x, T(x)) d\mu(x)$ 。

保持测度的条件等价于 T 满足**雅克比方程** (Jacobian Equation)。蒙日问题的困难在于: 满足约束的映射集合可能为空, 且即使非空, 最优解的存在性也难以保证。这一问题困扰数学界数百年之久。

蒙日问题的本质困难

蒙日问题要求的是“映射” (函数), 即每个源点 x 必须唯一对应一个目标点 $T(x)$ 。这种“一对一”的要求对应物理中的**因果律** (Causality)。然而, 当目标测度具有复杂结构时, 满足保持测度条件的映射可能根本不存在。

2.1.2 康托洛维奇问题: 从因果律到相关性

康托洛维奇 (Kantorovich) 将蒙日问题做了关键的放松: 不再要求传输方案是一个映射, 而是允许为一个**联合概率分布** $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, 其中

$$\Pi(\mu, \nu) = \{\gamma \in \mathcal{P}(X \times X) : \gamma(A \times X) = \mu(A), \gamma(X \times B) = \nu(B)\}$$

康托洛维奇问题化为:

$$\inf_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{X \times X} c(x, y) d\gamma(x, y)$$

因果律 vs 相关性

从物理直觉上看：

- **映射 T 代表因果律**：给定原因 x ，必然产生唯一结果 $T(x)$ ；
- **联合分布 γ 代表相关性**：给定 x ，可能有多个 y 与之对应，每个结果的概率不同。

最优传输理论正是从因果律到相关性的一个自然过渡。在深度学习中，所有模型本质上都是在学习概率分布之间的相关性，而非严格的因果映射。

康托洛维奇问题的解的存在性证明相对容易：概率测度空间 $\mathcal{P}(X)$ 在弱拓扑下是紧的（当 X 紧时），且关于 γ 的积分泛函是下半连续的，因此可以用泛函分析直接得到解的存在性。

2.1.3 对偶问题：拉格朗日乘子与影子价格

从运筹学视角看，拉格朗日乘子（Lagrange Multiplier）对应市场上的“影子价格”（Shadow Price）。通过广义拉格朗日乘子法，康托洛维奇问题可以转化为对偶问题：

寻找势能函数 φ 和 ψ ，使得

$$\sup_{\varphi, \psi} \left\{ \int_X \varphi(x) d\mu(x) + \int_X \psi(y) d\nu(y) \right\}$$

满足约束 $\varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$ 对所有 x, y 成立。

2.1.4 C-变换：理论的核心枢纽

C-变换的定义

给定传输代价函数 $c(x, y)$ ，函数 f 的 **C-变换**（C-transform）定义为：

$$f^c(y) = \inf_{x \in X} \{c(x, y) - f(x)\}$$

若函数 f 满足 $f = (f^c)^c$ ，则称 f 是 **C-凸的**（C-convex）。

C-变换是整个最优传输理论中最根本的概念。它是勒让德-芬切耳变换（Legendre-Fenchel Transform）在最一般代价函数下的推广。在经典力学中，拉格朗日力学与哈密顿力学之间的转换正是通过勒让德变换实现的；C-变换则是这一变换在任意代价函数下的最广泛推广。

引入 C-变换后，对偶问题可以化为只含一个未知函数的形式（对偶问题二）：

$$\sup_{\varphi \text{ C-凸}} \left\{ \int_X \varphi(x) d\mu(x) + \int_X \varphi^c(y) d\nu(y) \right\}$$

2.1.5 循环单调性与次微分

对偶问题与原康托洛维奇问题等价的核心在于**循环单调性**（Cyclical Monotonicity）。

循环单调性

给定最优传输方案 γ , 其支撑集 $\text{supp}(\gamma)$ 满足: 对任意有限点集 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \text{supp}(\gamma)$ 和任意排列 σ , 有

$$\sum_{i=1}^n c(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^n c(x_i, y_{\sigma(i)})$$

循环单调性既是局部的也是全局的。Rockafellar 定理给出了其逆命题: 若一个集合满足循环单调性, 则它必包含在某 C-凸函数的次微分图 (subdifferential graph) 中。由此, 掌握了对偶问题的解, 就等价于掌握了最优传输方案的支撑集。

2.1.6 扭曲条件与布涅尔定理

当传输代价 $c(x, y)$ 满足**扭曲条件** (Twist Condition) ——即 c 关于 y 的 Hessian 矩阵处处非退化时, 最优传输方案必退化为传输映射。此时, 保持测度的雅克比方程化为蒙日-安培方程, 传输映射成为某凸函数的梯度。

布涅尔定理 (Brenier 1991)

设代价函数为 $c(x, y) = \frac{1}{2}\|x - y\|^2$ (欧氏距离平方), μ 绝对连续。则存在唯一的凸函数 u (称为**布涅尔势能函数**), 使得最优传输映射为

$$T(x) = \nabla u(x)$$

布涅尔定理是很大一类定理的最特殊但最实用的特例。它同时与凸几何和流体力学有深刻联系: 凸函数的梯度映射对应光学设计, 而不可压缩流体在微分同胚群中的测地线则对应欧拉方程。

2.2 本章小结

本章梳理了最优传输理论的五大核心问题: 从蒙日问题的原始映射提法, 经康托洛维奇的放松与对偶化, 通过 C-变换和循环单调性建立等价性, 最终在扭曲条件下回归布涅尔的梯度映射定理。理解这一链条中每个环节的数学实质——因果律到相关性、影子价格、C-凸性、循环单调性、次微分——是掌握最优传输理论的关键。

3 凸微分几何: 闵可夫斯基问题与光学设计

3.1 闵可夫斯基问题概述

凸微分几何与最优传输之间的内在联系, 通过蒙日-安培方程这一几何偏微分方程建立起来。课程中主要讨论了两类闵可夫斯基 (Minkowski) 问题:

- **第一类闵可夫斯基问题**: 高斯曲率定义在单位球面 (高斯球) 上;
- **第二类闵可夫斯基问题**: 高斯曲率定义在目标球面上。

将封闭曲面推广为开放曲面, 则得到**亚历山德罗夫问题** (Alexandrov Problem)。进一步推广还有**波戈列洛夫问题** (Pogorelov Problem)。

3.2 布伦-闵可夫斯基不等式

布伦-闵可夫斯基不等式

设 $P, Q \subset \mathbb{R}^n$ 为凸体，定义其**闵可夫斯基和** (Minkowski Sum) 为

$$P + Q = \{p + q : p \in P, q \in Q\}$$

则体积函数满足

$$\text{Vol}(P + Q)^{1/n} \geq \text{Vol}(P)^{1/n} + \text{Vol}(Q)^{1/n}$$

等号成立当且仅当 P 与 Q 位似（同向相似）。

这一不等式自提出至今已有 100 多年，其证明方法始终未变——这恰恰说明它是本质的，不是任何更大理论的简单推论。大量凸几何的刚性 (rigidity) 结果最终都可归结到这一不等式。从信息论角度看，信道容量的上界既可用熵来研究，也可用布伦-闵可夫斯基不等式来求。

3.3 映射度与代数拓扑工具

课程中引入了二维/三维映射度 (Mapping Degree) 作为代数拓扑工具。为此，顾教授铺垫了布劳威尔不动点定理 (Brouwer Fixed Point Theorem) 和区域不变性定理 (Invariance of Domain)。这些工具最终用于证明闵可夫斯基问题的存在性，并引发了一类普适的计算算法。

3.4 亚历山德罗夫问题与三种证明

亚历山德罗夫问题（开放凸曲面的闵可夫斯基问题）与布涅尔定理本质等价：布涅尔势能函数就是亚历山德罗夫凸多面体。课程给出了三种证明方法：

1. **最优传输证明**：利用布涅尔定理的直接推论；
2. **代数拓扑证明**：利用布劳威尔不动点定理和斯潘纳染色定理 (Sperner's Lemma) 的组合算法；
3. **几何变分法**：对凸多面体向平面投影得到的柱体边界进行体积变分，通过优化剩余体积求解。

三种证明的启示

基本问题的证明方法多种多样，不同证明方法之间揭示了不同数学领域之间的内在联系。几何变分法（2013 年提出）与闵可夫斯基原始的体积变分思想一脉相承，但将问题化为凸多面体在柱体中的体积优化，具有鲜明的几何直观。

3.5 光学设计问题

将 C-变换推广为广义勒让德变换，并改变传输代价函数，可以得到各类光学设计问题：

光学设计问题的统一框架

- **反射镜设计**：平行光入射，经反射后形成指定光强分布；
- **透射透镜设计**：点光源经透镜折射后，在无穷远处形成指定图像。

这些问题的本质都是：给定球面上的两个概率分布（入射/折射方向），求它们之间的最优传输映射，其势能函数即给出透镜/反射镜的曲面形状。

光学设计问题涉及光疏到光密 ($k < 1$) 和光密到光疏 ($k > 1$) 两种介质，对应不同的传输代价。这些不同的问题最终都可以统一为最优传输问题，通过几何变分法求解。

3.6 核心口诀：代价—支撑—势能—映射—凸包

顾教授总结了一个便于记忆的核心口诀：

最优传输几何口诀

1. **传输代价决定支撑曲面**：不同的 $c(x, y)$ 对应不同的支撑平面/曲面（平面、椭球面、旋转双曲面等）；
2. **支撑曲面的包络决定势能函数**：所有支撑平面的上包络（upper envelope）给出凸势能函数；
3. **势能函数的微分给出最优传输映射**： $T = \nabla u$ ；
4. **映射的对偶对应凸包**：逆映射的势能函数与正向势能函数相差一个 C-变换。

3.7 本章小结

本章将凸微分几何中的闵可夫斯基问题、亚历山德罗夫问题与光学设计问题统一在最优传输框架下。布伦-闵可夫斯基不等式作为凸几何的基石，通过 C-变换和几何变分法与最优传输建立深刻联系。“代价—支撑—势能—映射—凸包”的口诀概括了从几何角度理解最优传输的核心机制。

4 布涅尔极分解定理与流体力学

4.1 布涅尔极分解定理

布涅尔极分解定理 (Brenier's Polar Factorization)

任意保持勒贝格测度的微分同胚 s （即 $s_{\#}\lambda = \lambda$ ）可以唯一分解为两个映射的复合：

$$s = T \circ m$$

其中：

- m 保持勒贝格测度 ($m_{\#}\lambda = \lambda$)；
- T 是最优传输映射 ($T = \nabla u$, u 凸)。

这一分解具有深刻的几何意义：在所有将黎曼度规变为另一度规的变换中，存在唯一的最优者（右侧），而一般变换与最优变换之间相差一个保度规变换（左侧）。

4.2 与不可压缩流体力学的联系

保持黎曼度规的微分同胚构成一个无穷维李群（群运算为复合）。阿诺尔德（Arnold）指出，在这个群中定义适当的度量后，测地线方程就是不可压缩流体的欧拉方程。

欧拉方程的几何解释

不可压缩流体的欧拉方程可以表述为：在保度规微分同胚构成的无穷维流形上，粒子的加速度（二阶导数）处处与流形的法方向平行。这等价于说：在曲面上开车，既不向左也不向右打方向盘，只是随坡度自然上下——轨迹的加速度等于曲面的法向量。

4.3 本章小结

布涅尔极分解定理揭示了最优传输映射与保度规变换之间的基本分解关系。这一定理将最优传输与不可压缩流体力学紧密联系起来：保度规微分同胚群中的测地线正是欧拉方程的解。阿诺尔德的洞见——将流体力学用黎曼几何语言重新表述——是整个理论框架的重要基石。

5 流体力学视角：时间依赖的最优传输

5.1 拉格朗日观点与欧拉观点

流体力学有两种经典描述方式：

- **拉格朗日观点** (Lagrangian)：追踪每个流体粒子的轨迹 $\gamma_x(t)$ ，起点为 $\gamma_x(0) = x$ ；
- **欧拉观点** (Eulerian)：观察空间中每一点 (x, t) 处的速度场 $v(x, t)$ 和密度场 $\rho(x, t)$ 。

5.2 时间依赖的最优传输问题

不同于静态最优传输（只关心起点和终点），时间依赖的最优传输研究流体从初始测度到终点测度的整个演化过程，使每条流线的总长度（或总作用）最小。

时间依赖最优传输的两种描述

拉格朗日描述：每个粒子沿直线匀速运动，即

$$\gamma_x(t) = x + t \cdot v_0(x)$$

其中 $v_0(x)$ 是初始速度场。

欧拉描述：密度 ρ 和速度 v 满足连续性方程

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v) = 0$$

以及动量方程（加速度为零，因为是匀速运动）

$$\partial_t v + (v \cdot \nabla) v = 0$$

5.3 贝纳穆-布涅尔公式

贝纳穆 (Benamou) 和布涅尔通过最小作用原理给出了时间依赖最优传输的变分表述:

贝纳穆-布涅尔公式

瓦瑟斯坦-2 距离可以等价地定义为:

$$W_2(\mu, \nu)^2 = \inf_{(\rho, v)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} \rho(x, t) \|v(x, t)\|^2 dx dt$$

其中 (ρ, v) 满足连续性方程 $\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v) = 0$, 且边界条件为 $\rho(0) = \mu$, $\rho(1) = \nu$ 。

这一公式将最优传输与物理中的最小作用原理直接联系起来: 动能关于时间的积分就是“作用量” (Action), 最优传输就是使总作用最小的流动。

5.4 瓦瑟斯坦空间与深度学习

奥托 (Otto) 将贝纳穆-布涅尔框架解释为概率空间上的黎曼几何:

瓦瑟斯坦空间的黎曼结构

在概率测度空间 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ 上:

- 每一点是一个概率测度 ρ ;
- 切向量是底空间上的梯度场 (通过亥姆霍兹分解, 从所有保持密度演化的向量场中选取 L^2 范数最小者);
- 内积 (度量) 定义为两个梯度场在底空间黎曼度量下求内积, 再乘以当前密度积分。

在此度量下, 瓦瑟斯坦距离就是测地线长度, 而贝纳穆-布涅尔方程就是测地线方程。

这一框架对深度学习具有根本意义: 统计学习的本质是在概率空间中求一个概率分布, 而最优传输提供了该空间上的黎曼度量, 使得梯度下降和优化成为可能。

5.5 本章小结

本章从流体力学视角重新审视最优传输: 拉格朗日观点下粒子沿直线匀速运动, 欧拉观点下满足连续性方程和动量方程。贝纳穆-布涅尔公式将瓦瑟斯坦距离重新表述为最小作用原理, 而奥托的黎曼几何解释则揭示了概率空间上的测地线结构。这一框架为深度学习中的概率分布优化提供了理论基础。

6 奇点理论与最优传输映射的奇异集合

6.1 奇点理论的动机

奇点理论 (Singularity Theory) 是当前最优传输研究中最活跃的方向之一。其核心问题是: 最优传输映射在何处不再光滑? 这些奇异集合的几何结构是什么?

GAN 中的模式坍塌

生成对抗网络 (GAN) 的核心机制正是最优传输映射。然而，当最优传输映射存在奇异集合时，布涅尔势能函数在该集合上仅连续不可微，映射发生跳跃。这正是 GAN 中“模式坍塌” (Mode Collapse) 现象的本质数学原因——生成器无法覆盖目标分布的全部支撑集。

6.2 弗雷歇距离与法向弗雷歇距离

弗雷歇距离 (Fréchet Distance)

想象一个人沿曲线 α 走，他的狗沿曲线 β 走。在所有可能的同步走法中，使得狗绳长度最短者称为两条曲线之间的弗雷歇距离。

将其推广到曲面间的同胚：给定两个区域（源区域边界为黑曲线，目标区域边界为红曲线），在所有拓扑同胚中寻找对应点之间法向量夹角最小者，称为**法向弗雷歇距离** (Normal Fréchet Distance)。

6.3 奇异集合的刻画

奇异集合存在性定理

若目标曲面为凹、源曲面为凸，且目标曲面上存在一段曲率积分小于 $-\pi$ (180 度)，则无论选取何种同胚，法向弗雷歇距离必大于等于 $\pi/2$ 。此时最优传输映射的奇异集合必然存在。

从全局上看，最优传输映射的奇异集合由**幂中轴** (Power Medial Axis) 刻画。课程中证明了核心定理：幂中轴与一般中轴在拓扑上是同伦等价的。这意味着，当我们改变测度时，中轴的拓扑结构保持不变，仅发生同伦形变。

中轴的定义

空间中任取一点，若该点到区域边界 Ω 的最近点不唯一，则该点属于 Ω 的**中轴** (Medial Axis)。中轴是区域几何的“骨架”，在计算几何中有广泛应用。

6.4 高维推广

将奇点理论向高维推广是一个重要的开放问题。顾教授提出：对于三维空间中的曲面，若存在一个区域其高斯曲率为负且总积分小于某一阈值，则可证明奇异集合必然存在。这一方向可作为博士论文的研究课题。

6.5 本章小结

本章介绍了最优传输奇点理论的核心内容：通过法向弗雷歇距离建立奇异集合存在的充分条件，通过幂中轴刻画奇异集合的全局几何结构。这一理论不仅具有纯数学价值，更直接解释了 GAN 模式坍塌的本质原因，在工程应用上具有重要前景。

7 算法综述

7.1 快速多极变换法

在二维情况下，蒙日-安培方程可以归结为一个不动点问题：存在算子 P 使得 $u = P(u)$ 。通过迭代即可求解，每一步等价于求解一个泊松方程。若使用有限差分法，椭圆性条件变为离散余弦变换（DCT）可解的形式，因此可用快速多极变换（FFT）加速，速度极快。

7.2 连续性方法

连续性方法 (Method of Continuity)

从初始凸函数 $u_0(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$ 出发，构造一族概率分布从勒贝格测度光滑过渡到目标测度。每一步通过求解线性化的蒙日-安培方程（椭圆型 PDE）向前推进。关键在于：每一步都必须保持 u 的严格凸性，否则椭圆性丧失。

7.3 塔尼伯姆算法

塔尼伯姆（Tannenbaum）算法的核心思想是：

1. 任取一个可容许传输映射 T ；
2. 设计一个流，构造保测度微分同胚 m ，使得 $m \circ T$ 的传输代价减小；
3. 本质上是将 T 的散度部分逐步消除，使其逼近梯度场。

这一算法在二维已被严格证明收敛，高维收敛性仍是开放问题。顾教授指出，该算法隐含使用了布涅尔极分解的思想，但若将分解定理更透彻地融入，算法有望进一步改进。

7.4 几何变分法

几何变分法是课程中最强调的方法，可视为闵可夫斯基体积变分的推广：

几何变分法的核心步骤

1. 给定连续源测度和离散目标测度，搜索分片线性凸函数；
2. 将凸函数表示为支撑平面的上包络；
3. 向平面投影得到幂图（Power Diagram）/加权狄利克雷镶嵌；
4. 每个支撑平面的对偶点构成目标点集的凸包；
5. 通过优化体积能量（凸能量）求解，梯度等于当前胞腔面积与目标测度之差；
6. 海森矩阵由幂图的几何结构（蓝边与黑边长度比）显式给出。

几何变分法的核心优势在于：搜索空间天然限制在凸函数集合内，严格凸性自动保持，无需像连续性方法那样担心凸性丧失。

7.5 本章小结

本章综述了求解最优传输的四大算法路线：快速多极变换（基于不动点迭代）、连续性方法（基于线性化 PDE）、塔尼伯姆算法（基于保测度流消去散度）、以及几何变分法（基于凸体积优化）。几何变分法因其天然的凸性保持和鲜明的几何意义，被认为是当前最普适的方法。

8 总结与延伸

8.1 课程核心脉络回顾

顾险峰教授在总结中强调，整个课程的核心脉络可以概括为三种观点、五类问题：

三种核心观点

1. **最优传输观点**：从蒙日问题到康托洛维奇问题，经对偶化与 C-变换，在扭曲条件下回归布涅尔梯度映射；
2. **凸几何观点**：通过支撑平面、包络、凸包等几何对象，将传输代价转化为势能曲面，微分得到传输映射；
3. **流体力学观点**：将概率演化视为不可压缩流体，在保测度微分同胚群中求测地线，对应欧拉方程与最小作用原理。

五类核心问题

1. 蒙日问题 / 康托洛维奇问题（存在性、唯一性）
2. 闵可夫斯基问题 / 亚历山德罗夫问题（凸曲面的曲率预设）
3. 光学设计问题（反射/折射曲面设计）
4. 时间依赖最优传输 / 瓦瑟斯坦距离（流体力学表述）
5. 奇点理论（奇异集合的几何与拓扑）

8.2 为什么 L2 代价比 L1 更本质

讲座中回应了关于为何使用欧氏距离平方（L2）而非曼哈顿距离（L1）的疑问。顾教授给出了三个层次的解释：

1. **理论完备性**：L2 代价下，最优传输与凸几何、流体力学有最自然的联系，理论框架最优美、最连贯；
2. **计算可行性**：L1 代价的对偶问题要求势能函数为 1-Lipschitz，每次迭代后需要裁剪（Clipping），计算代价高；
3. **布涅尔分解的普适性**：根据布涅尔极分解定理，任何映射都可分解为最优传输（L2 意义下）和保测度变换的复合。因此即使工程上需要 L1 最优，也可先用 L2 求解，再复合一个保测度调整。

8.3 应用领域展望

最优传输在数字几何处理领域有着广泛应用：

- **医学图像**：大脑曲面分类（通过球面上概率分布的瓦瑟斯坦距离判断智商范围或神经疾病）、脑中风治疗前后图像配准；
- **计算机图形学**：保面积纹理贴图、几何压缩与重采样；
- **图像处理**：风格迁移（颜色空间中的最优传输）、图像变形；
- **深度学习**：GAN 的生成器本质是最优传输映射，Wasserstein GAN 直接以瓦瑟斯坦距离为损失函数。

8.4 研究前沿与开放问题

顾教授在总结中提出了若干值得深入研究的开放问题：

开放研究方向

1. **一般黎曼流形上的最优传输**：当前强有力算法主要限于欧氏空间，一般度量流形上的算法仍是空白；
2. **最优传输与粘性的关系**：将 Navier-Stokes 方程的粘性项纳入最优传输框架，可能诱发新的传输代价函数；
3. **高维奇点理论**：将二维幕中轴理论向高维推广，用高斯曲率刻画奇异集合存在性；
4. **最差传输 (Worst-case Transport)**：与最优传输对称的“最差”映射，在具有对称性的区域上与最优传输有深刻联系；
5. **基于布涅尔分解的完备算法**：将极分解定理更透彻地融入塔尼伯姆型算法，有望得到更完备的理论与算法。

8.5 个人综合评述

本讲座作为系列课程的总结，其价值不仅在于知识点的梳理，更在于揭示了不同数学分支之间的深层统一性。最优传输理论如同一座桥梁，连接了：

- **分析**（偏微分方程、泛函分析）与**几何**（凸几何、微分几何、代数拓扑）；
- **优化**（线性规划、凸优化）与**物理**（流体力学、最小作用原理）；
- **纯数学**（存在性、唯一性、刚性）与**应用数学**（计算几何、图像处理、深度学习）。

顾教授反复强调的几个“奠基石”（Cornerstones）——布伦-闵可夫斯基不等式、布涅尔极分解定理、布劳威尔不动点定理、循环单调性——都是不依赖于时代潮流的永恒知识。在 AI 资本寒冬与元宇宙兴起的交替之际，这些深层数学结构的价值愈发凸显：深度学习的理论根基之所以“不够踏实”，正是因为其概率变换框架缺乏像最优传输这样完备的几何与物理基础。

对于研究者而言，本课程提供的最大启示或许是：真正重要的不是追逐热点，而是构建扎实的知识结构。当最优传输、凸几何、流体力学、计算几何这些“基石”牢固之后，面对新的应用场景（无论是元宇宙、神经科学还是下一代生成模型），都能迅速找到合适的数学工具和理论视角。

“如果这门课大家学完之后，所有东西全忘掉了，只记住了这一幅图（布涅尔极分解的几何图景）就可以。”

——顾险峰